EXERCICE 1

Soit m un réel. Pour tout réel x, on pose $p(x) = x^2 + x - 2$ et $d(x) = mx - 3$. On appelle $\mathcal{P}$ la parabole représentative de p dans le plan et $\mathcal{D}$ la droite représentative de d dans le plan.

1. Montrer que pour $m = 3$, la droite $\mathcal{D}$ est la tangente à $\mathcal{P}$ en $x = 1$.
2. Pour quelles valeurs de m la droite $\mathcal{D}$ intersecte deux fois la parabole $\mathcal{P}$?
3. Pour quelles valeurs de m, la droite $\mathcal{D}$ n'intersecte qu'une seule fois la parabole $\mathcal{P}$? Montrer dans ce cas que $\mathcal{D}$ est tangente à la parabole $\mathcal{P}$.